السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ده *pdf*.

ماده: رياضيات الأعمال.

د عثمان.

أولا :المحاضرات.

ثانياً: السكاشن د كريم.

تصميم/ منار محمد 🦋

دعوه حلوه بظاهر الغيب. و لكم بالمثل 💎

رياضة الأعمال (د/ عشماوي)

٢٠٢٠/١٩/٦١م الإحتمالات

«المحاضرة الأولى»

بسم الله الرحمن الرحيم

١- ماهو الاحتمالات ؟؟!

هو قياس التأكيد وعدم التأكيد

٢- ماهو التجربة العشوائية ؟؟

هي التجربة التي يمكن معرفة نتائجها

٣- ماهو الحدث المؤكد ؟؟

هو الأحتمال المتوقع حدوثة ١٠٠٪

٤- ماهو الحدث المستحيل ؟؟

هو الأحتمال المستحيل حدوثة (صفر)

٥- ماهي النتائج المتماثلة ؟؟

هي التي تكون فرصها في ظهور متساوية

الأحتمال رمزة (ح) ح = عدد التكرارات الممكنة / عدد الكلي

النسبة عبارة عن إحتمال

الاحتمال عبارة عن نسبة

صفر ≤ ح ≤ ١

الصاوي

Date: / /

Subject: (بسم الله الرحمن الرحيم)

رياضيات الأعمال (محاضرة ٤)

د/ عثمان

« الإحتمالات »

مجموعة مفاهيم غبارة عن (صح أو خطأ)

التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن معرفة نتائجها مقدماً أو مسبقاً

⇐ مثال / ① حجر النرد هيظهرمنه رقم من الأرقام ٦:١

② صندوق فيه كرات سوداء أو بيضاء

الاحتمالات هو قياس شئ يحدث أولا يحدث

* فضاء العينة هي الفعل التي تحتوي على جميع نتائج التجربة

* مثال / ( ) ← ماذا خلفها هو فضاء العينة

الحدث event هو جزء من فرائض التجربة

* الحدث المؤكد هو المؤكد وقوعها

⇐ مثال / الشمس تشرق من المشرق

** الاحتمال بـ واحد صحيح

* الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن أن يحصل

⇐ مثال / صندوق به كرات بيضاء طلب منه يسحب منه كرات حمراء

قيمة الإحتمال = صفر الصاوي

٢٧/٩/٢٠٢٦م

تابع محاضرة ٢

Date 11

الحدث المحتمل هو الذي عن طريق الصدفة

** وهم جداً + حفظ

﴿قانون الأحتمال﴾

$$\text{ح} = \frac{\text{عدد مرات حدوث الحدث}}{\text{عدد مرات حدوث الكلي}} = \frac{١١٠}{٤٠٠} = \frac{١}{٤} = ٠,٢٥$$

الوضوح بيكون بسط

الوضوح بيكون مقام

مجموعة الخصائص

١- اول خصية كسر حقيقي وموجب

٢- $\text{ح} \geq \text{ح} \geq$ البداية من خط الأعداد من الواحد حتى الصفر.

الكسر الحقيقي $\frac{١}{٥}$ / $\frac{١}{٤}$ / $\frac{٧}{٩}$ لان البسط أقل من المقام

الكسر الغير حقيقي $\frac{٩}{٨}$ / $\frac{٦}{٤}$ / $\frac{٤}{٣}$ / لان البسط اكبر من المقام

الأحتمال الرياضي هو الخاضع للحسابات

س / هل النص $\frac{١}{٢}$ ينفع يكون أحتمال ؟؟

ج / (لا) التعليل لان أخرة واحد وبداية صفر

الصاوي

Subject: تابع محاضرة ٤ Date: / /

٣- إحتمال الحدث + عدم الحدوث = ١

النجاح والفشل = ١٠٠٪

٤- مجموعة الأحتمالات للتجربة الواحدة = واحد

⇐ مثال/ طبيب قال نسبة النجاح العملية ٨٠٪
فشلها ٢٠٪ مجموع ١٠٠٪ = ١

**مهم جداً + حفظ

«قانون جمع الإحتمالات»

الأحداث المتنافية: ح أو المانعة أوالعارضة

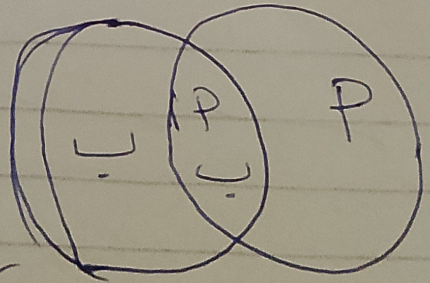
(أ أو ب) إذا حدث أ يمنع ب

= ح (أ) + ح (ب)

الأحداث الغيرمانعة أو المشتركة جزئياً)

ح (أ ب) = ح (أ) + (ب) ح (أ و ب)

أحتمال أ + أ ب



⇐ ب + أ ب

س/ اختر عالومة (٧ أو ٨) ٣/١٢ = ١/٤

الحلوى

Subject: تابع محاضرة ٢ Date: ٢٧/٩/٢٠٢٦م

** تمرين ١

عند إلقاء زهرة النرد مرة واحدة على سطح أملس

أحسب الاحتمالات التالية :-

١- إحتمال ظهور الرقم خمسة .
٢- " " " تسعة .
٣- " " " فردى .
٤- " " " عدد زوجى .
٥- " " " اكبر من أربعة .
٦- " " " ١٣ أو ١٤ أو كلاهما .

ح / فراغ التجربة (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)

١- ح = ١/٦ لأنه كسر حقيقى موجب (ك)

٢- ح = ÷/٦ = صفر

٣- ح = ١/٦ + ١/٦ + ١/٦ = ٣/٦ = ١/٢

٤- ح = المطلوب ٣

٥- ح = ٥ أو ٦ = ١/٦ + ١/٦ = ٢/٦ = ١/٣

٦- ح = ١/٦ + ١/٦ = صفر/٦

٢٠٢٦/٩/٢٧م

Subject: تابع محاضرة ٤ Date: / /

** تمرين ٤

مخزن به ٥٠٠ سلعة جيدة وممتازة ومتوسطة ورديئة

إذا سحب سلعة واحدة عشوائية
أحسب الاحتمالات الآتية

١- إحتمال ان تكون السلعة ممتازة
٢- " " " " جيدة
٣- " " " " متوسطة
٤- " " " " غير رديئة

ج / مجموع السلع داخل المخزن = ٥٠٠ سلعة

١- ق = ١٠٠/٥٠٠ = ١/٥
٢- ق = ٣٠٠/٥٠٠ = ٣/٥
٣- ق = ٧٥/٥٠٠ = ٣/٢٠
٤- ق = ٤٧٥/٥٠٠ = ١٩/٢٠ أو ١ - ٢٥/٥٠٠ = ١/٢٠

Subject: المحاضرة ٣ Date: ١٤/١٠/٢٠٢١م

ضرب الأحتمالات

هل الأحداث مستقلة أو حدث مرتبط

السحب مع الإرجاع

P لا تتأثر بعضها

$P(أ \cap ب) = P(أ) \times P(ب)$

بدون إرجاع

الأول لا يتأثر بالثاني والثاني يتأثر بالأول

تمرين ص ١٣ مثال ٦

P	ب	ح
٥٠	٣٠	٢٠
٥٠	٧٠	٦٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠

١- $ح = \frac{٢٠}{١٠٠} \times \frac{٣٠}{١٠٠} \times \frac{٥٠}{١٠٠} = \fr�{٣٠٠٠}{١٠٠٠٠٠} = ٣\%$

٢- $\frac{٥٠}{١٠٠} \times \frac{٧٠}{١٠٠} \times \frac{٦٠}{١٠٠} = \frac{٢١٠٠}{١٠٠٠٠٠} = \frac{٢١}{١٠٠} = ٢١\%$

٣- $\frac{٥٠}{١٠٠} \times \frac{٣٠}{١٠٠} \times \frac{٤٠}{١٠٠} = \frac{٦٠٠}{١٠٠٠٠٠} = \frac{٦}{١٠٠} = ٦\%$

* صندوق به ٢٠ كرة حمراء ٣٠ سوداء ٥٠ بيضاء
إذا سحبت كرتين من الصندوق عشوائياً
احسب الاحتمالات التالية علماً بأن السحب مع الإرجاع

إحتمال أن تكون الكرتين حمراء الأولى حمراء والثانية حمراء

$ح = \frac{٢٠}{١٠٠} \times \frac{٢٠}{١٠٠} = \frac{٤٠٠}{١٠٠٠٠} = ٤\%$

الصاوي

احتمال سحب الكرة البيضاء

$\frac{30}{60} \times \frac{30}{60} = \frac{900}{3600} = 25\%$ أو $\frac{1}{4}$

احتمال السحبة الكرتين بيضاء

$\frac{10}{60} \times \frac{10}{60} = \frac{100}{3600}$

أحداث مرتبطة

السحب بدون إرجاع

$ح(أ \cap ب) = ح(أ) \times ح(ب/أ)$

$ح(ب/أ) = \frac{ح(أ \cap ب)}{ح(أ)}$

احتمال السحبة الكرة الأولى والثانية حمراء

$= \frac{20}{60} \times \frac{19}{59} = \frac{380}{3540} =$ صفر

احتمال السحبة الكرة حمراء والثانية بيضاء

$= \frac{40}{60} \times \frac{20}{59} = \frac{800}{3540} =$ صفر

Subject: تابع المحاضرة ٣ Date: ٤/١٠/٢٠٢٦م

ثانى الحدين

وظيفة حساب الاحتمالات حدث ثابت

يستخدم للتجارب التنائية لها نتيجتين

* القانون :-

$$ح = ن \times ل^{ك} \times ق^{ن-ك}$$

ح ← الاحتمال الكلي على المطلوب

ن ← عدد مرات تجارب التجربة

ل ← الحدث المطلوب إيجابة

$$ق_{٣} = \frac{٤ \times ٥ \times ٦}{١ \times ٢ \times ٣} = ٢٠$$

$$ق_{٩} = \frac{٩ \times ٨ \times ٧ \times ٦ \times ٥}{١ \times ٢ \times ٣ \times ٤ \times ٥}$$

$$ق_{٤} = \frac{٤ \times ٣ \times ٢}{١ \times ٢ \times ٣}$$

$$ق_{٣} = \frac{١ \times ٢ \times ٣}{١ \times ٢ \times ٣}$$

$$ق_{صفر} = ١$$

٤/٦/٢٠٢٦ تابع Date

ل = الحدث
ك = فشل الحصول على الحدث
وهما نسب ومجموعهم لا يزيد عن ١

مصنع لعبة الأطفال ... قطعة ... ٢٥٠ انتاج ٦٠
... رديء

ل
ك

الحدث الأول يتبع المطلوب

١١/١٠/٢٠٢٦م

محاضرة ٤

* مراقبة داخل الانتاج ملعنية .

* لو هنحسب على آلة اى حاجة أوهى صفر = ١

* شيفت ÷ صفر = !

* شيت اسم ، شعبة مجموعة ، الكود ، الساعة الساعة . ص٤٢ مثال مرة إحتمال جيد واحتمال معيب

* إمتحان المبيد ترم أول ٢٠٢٥

ق صفر = ق صفر × ٠,٨ × ٠,٢ = ٥ - صفر

** المحددات :-

تعريف / هو عبارة عن مجموعة من العناصر مركبة على هيئة صفوف واعمدة .

ذلك توضع العناصر بين قوسين متوازين

P
١

١ × ١

٥	٩
٤	٣

٢ × ٢

+	-	+
٥	٤	٨
٩	٣	٧
صفر	٢-	١

* إحداثيات

كيفية فك المحدد

Δ (٥ × ٣) - (٩ × ٤)

١٥ - ٣٦ = -٢١

الصاوي

تابع محاضرة ٤

مجموع حاصل ضرب القطر الرئيسي
حاصل ضرب القطر المرافق

$$\begin{vmatrix} ٥ & ٩- \\ ٣ & ٧ \end{vmatrix} = (٣ \times ٩-) - (٧ \times ٥)$$
$$= -٢٧ + ٣٥ = ٦٢*$$

هنعكس الاشارة ↑

⇐ الاشارة

$+ \times + = +$

$+ \times - = +$

$- \times - = +$

$+ \times - = -$

طريقة حل بـ ٣

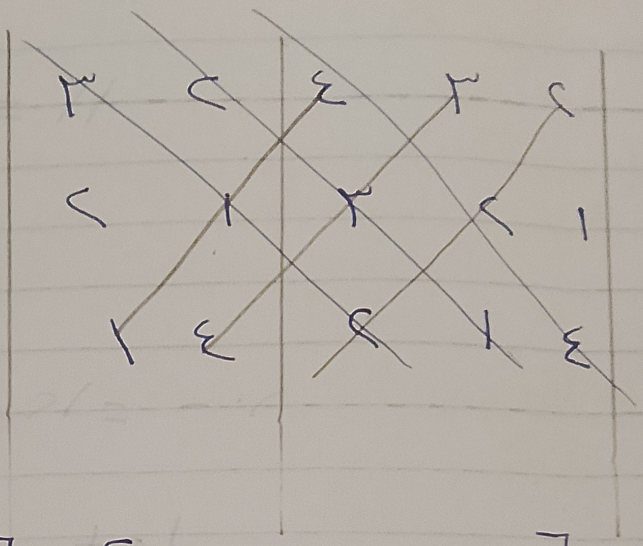
طريقة المرافقات وهي تعتمد على الاشارات

* مجموع الرتبة رقم زوجي موجب
* " " " " فردي سالب

↓

٥	٤	٨	← صف أول عمود اول
٩	٣	٧	
صفر	٢	٤-	

Subject : محاضرة ٥ Date: ٦/١١/١٨



$$\begin{bmatrix} ٧ & ٦ & ٣ & ٤ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٦ & ٦ & ٠ & ٢ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٤ = ٤٤ - ٤٧ \\ (٤ \times ٣ \times ٢) + (٣ \times ٢ \times ٤) \\ + (١ \times ١ \times ٤) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (٢ \times ١ \times ٥) + (٣ \times ١ \times ٢) \\ + (٤ \times ٢ \times ٥) \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} ٥ & -٤ & ٣ \\ ٦ & ٢ & ٧ \\ -١ & ٤ & ٥ \end{vmatrix} = ٥ \times ٥ - ٦ \begin{vmatrix} ٤ & ٥ \\ ٢ & ٧ \end{vmatrix} + (-١)^{٣} \times ٤ \begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٥ & ٢ \end{vmatrix}$$

$$= ٥ [٥٠ - ٢٤] - ٦ [-٢ - ١٢] - ١ [-٢٤ - ١٠]$$

$$= -١١٠ + ١٩٢ + ٢٨ = ١٢٠$$

Δ العام

$$٢س + ٢ص = ١٢$$
$$س - ص = ١$$

$$\begin{vmatrix} س & ص \\ ٢ & ٢ \\ ١ & -١ \end{vmatrix} = -٢ - ٢ = -٥$$

② ايجاد Δ س

$$\begin{vmatrix} ١٢ & ٢ \\ ١ & -١ \end{vmatrix} = -١٢ - ٢ = -١٠$$

الصاوي

١٨/١٠/٢٠٢٦م «تابع محاضرة ٥»

٢س + ٢ص = ١٢
٢ × ٣ + ٣ × ٢ = ٦ + ٦ = ١٢

③ إيجاد Δ ص

$$= \begin{vmatrix} ٢ & ١٢ \\ ١ & ٢ \end{vmatrix} = ٢ - ١٢ = -١٠$$

④ إيجاد س $= \frac{\Delta س}{\Delta} = \frac{-١٥}{-٥} = ٣$

⑤ إيجاد ص $= \frac{\Delta ص}{\Delta} = \frac{-١٠}{-٥} = ٢$

ملحوظة

شرح * لو في ٣ صفوف عمود
او صف ١ = صفر
لو الصفوف ٣ × ٣ * لو في عمودين ٣ × ٢
مكرر = صفر
* لو في عمود نصف ٢ = صفر

مثال

٣	٤	٣
٢	١	٥
١	٢	١

← لو احنا بدل ما نخل مقصات احنا ممكن نكرر اول عمودين و و

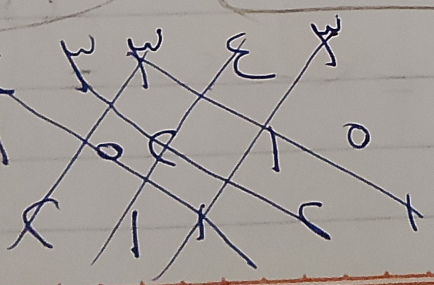
٤ × ٢ × ١

٣ × ٥ × ٢

٣ × ١ × ١

موازي مثال

٤	٣	٢
١	٥	٢
٢	١	١



١٨/١٠/٢٠٢٤م

Subject: تابع محاضرة Date: / /

(٣X١X١) + (٤X٢X١) + (٣X٥X٢) دول اول حاجة

(٤X٥X١) + (٢X٢X٢) + (٣X١X١) صنعتها تانى حاجة

صنعتج مرة بعض

(٣X١X١) + (٤X٥X١) + (٣X٥X٢)

(١X١X٣) + (٢X٢X٤) + (١X٥X٤) (-)

= ٤٨

٢٠٢٦/١٠/٢٥م

ملخص محاضرة السابقة
محددات
اتب المحددات
معينات العنصر
روافق العنصر
خصائص المحددات

الموضوع المصروفات

((المصروفات))

← تعريف هي عبارة عن مجموعة من العناصر مرتبة على هيئة صفوف وأعمدة ولا يشترط عدد الصفوف عدد الأعمدة

دة الشكل بتاعها

[ ] أو ( )
كده

أول نوع المصروفة المربعة هي عبارة عن عدد الصفوف = عدد الأعمدة

المصروفة المستطيلة عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة

المصروفة العمود هي عبارة عن عمود ١ مثال ← $\begin{bmatrix} ٥ \\ ٣ \\ ١ \end{bmatrix}$

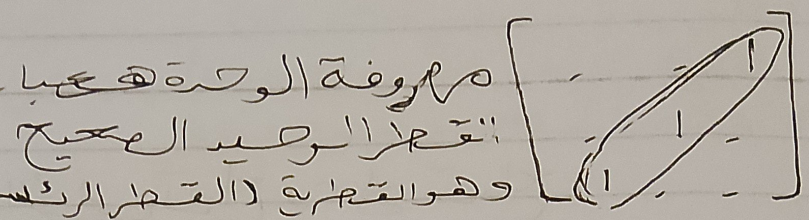
مصروفة نتيجة الصف دة مشكلها
تتكون من صف واحد [٣ ٧ ٧ ٦]
عبارة عن عمود أو عدد من الأعمدة

الصاوي

٢٠٢٦/٧/٢٥ م

Subject : Date: / /

تابع محاضرة ٦



محروفة الوحدة هي عبارة عن
القطر الوحيد الصحيح
وهو القطرية (القطر الرئيس)

---

* العمليات الحسابية على المصروفات

(جمع - ضرب - طرح - قسمة)

* شروط الجمع والطرح على أن أجمع مصروفتين
لازم يكونوا رتبة الأولى زي الرتبة الثانية
← لو اختلفة لا يمكن جمعهم أو طرحهم.

مثال/

$$P = \begin{bmatrix} ٢ & ٥ & -١ \\ ٤ & ١ & \text{صفر} \\ ٩ & ٨ & -٣ \end{bmatrix}_{٣\times٣} \qquad U = \begin{bmatrix} ٣ & \text{صفر} & ١ \\ ٥ & ٧ & \text{صفر} \\ ٣ & -٢ & ٤ \end{bmatrix}_{٣\times٣}$$

$$= \begin{bmatrix} ٢+٢ & \text{صفر}+٥ & -١+١ \\ \text{صفر}+٥ & ٧+١ & \text{صفر}+٤ \\ ٩+٤ & -٢+٨ & -٣+٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٥ & ٥ & \text{صفر} \\ ٥ & ٨ & ٤ \\ ١٣ & ٦ & -١ \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} ١ & ٥ \\ \text{صفر} & ٢ \\ ٤ & ٢ \end{bmatrix} \times ٥ = \begin{bmatrix} ٥ & ٢٥ \\ ١٥ & \text{صفر} \\ ٢٠ & ١٠ \end{bmatrix}$$

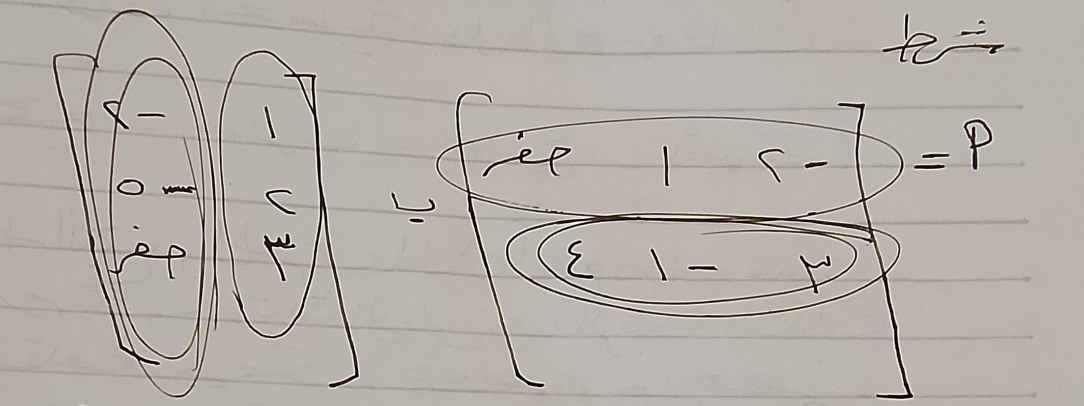
الصاوي

Subject...

Date ١١ ← تابع محاضرة ٦

← معروفة ؟

← P X ج قد تكون الأولى تصلح ب لا تصلح أو العكس



$$\begin{bmatrix} (-٢\times١)+(١\times٢)+(حفر\times٣) \\ (-٢\times-٢)+(١\times٥)+(حفر\times حفر) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (١\times٣)+(-٦\times٢) & (٣\times٤)+(-٢\times٢) \\ (٤\times-١)+(٥\times-١) & (٤\times حفر)+(-١\times٤) \end{bmatrix}$$

الناتج النهائي ←

$$\begin{bmatrix} حفر & ٩ \\ ١٣ & -١١ \end{bmatrix}$$

الحلاوي

Subject: (تابع محاضرة ٦) Date: / /

مقلوب المصفوفة ← ÷ المضروب
لأى مصفوفة ومحددها = صفر (X)
شرط المحدد ساوى صفر

١- إيجاد المحدد بتباع المصفوفة
٢- " " المصفوفة المرافقات
٣- المصفوفة المحورة أو المدورة هنضرب ١ ÷ Δ * المعكوس

(التمرين)

أوجد المصفوفة الآتية

١- المصفوفة المربعة
٢- إختيار المحدد
٣- إيجاد Δ $P = \begin{vmatrix} ١ & -٢ \\ ٣ & ٤ \end{vmatrix}$ = (١×٤) - (-٢×٣) = ٤ + ٦ = ١٠

(٢) إيجاد مصفوفة المعروفات

(م P) إختصار مصفوفة المعروفات

$$\begin{bmatrix} ٤ & -٣ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$$

③ إيجاد المصفوفة المحورة [م P]

$$\begin{bmatrix} ٤ & ٢ \\ -٣ & ١ \end{bmatrix}$$

④ إيجاد المعكوس

$$\frac{١}{١٠} \times [\overline{م P}] \times \frac{١}{\Delta} = \begin{bmatrix} ٤ & ٢ \\ -٣ & ١ \end{bmatrix} \times \frac{١}{١٠} = \begin{bmatrix} \frac{٤}{١٠} & \frac{٢}{١٠} \\ \frac{-٣}{١٠} & \frac{١}{١٠} \end{bmatrix}$$

المعكوس

الحلول

٢٠٢٦/١٠/٣م

Date / /

«مكتشف رياضيات»

س١/ صندوق به على ٥ كرة حمراء ١٠ كرة زرقاء ٧ كرة خضراء

إذا اقمنا بسحب كرة احسب الاحتمالات التالية

١- احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء

٢- ما احتمال ان تكون الكرة المسحوبة زرقاء

٣- // // // // // // // خضراء

٤- // // // // // // // حمراء أو زرقاء

٥- // // // // // // // زرقاء أو خضراء

١- $\frac{١٥}{٣٢} = ٤٧\%$

٢- $\frac{١٠}{٣٢} = ٣١\%$

٣- $\frac{٧}{٣٢} = ٢٢\%$

أما بيجن نعملها على الآلة

$١٥ \div ٣٢ \times ١٠٠ = ٤٧$ S=D

وصلش بنخط كسور

٤- $\frac{١٥}{٣٢} + \frac{١٠}{٣٢} = \frac{٢٥}{٣٢} = ٧٨\%$

٥- $\frac{١٠}{٣٢} + \frac{٧}{٣٢} = \frac{١٧}{٣٢}$ ٥٣٪

الصاوي

٢٠٢٦/١٠/١٣ السكشن ١ تابع المحاضرة

Subject: Date: ١١

صندوق به ١٥ كرة حراء ١٠ زرقاء ٧ خضراء
ماذا قمنا بسحب كرتين عشوائيتين بأرجاع ثم
بحساب أي احتمال التالي

١- ما احتمال سحب كرة حراء وكرة زرقاء
٢- // // // // زرقاء وخضراء
٣- // // // //
٤- // // // //

١- $\frac{١٠}{٢٢} \times \frac{١٠}{٣٢} \times ١٠٠ = ٠/١٥$

٢- $\frac{١٠}{٢٢} \times \frac{٧}{٣٢} \times ١٠٠ = ٠/٧$

صندوق به ١٥ كرة حراء ١٠ زرقاء ٧ خضراء
فاذا قمنا بسحب كرتين عشوائيتين
بدون ارجاع
ثم بحساب

① ما احتمال سحب كرتين حراء

ح $\frac{١٥}{٣٢} \times \frac{١٤}{٣١}$

② ما احتمال سحب كرتين زرقاء

ح $\frac{١٠}{٣٢} \times \frac{٩}{٣١} \times ١٠٠ = ٠/١٠$

الصاوي

١٠ - ١٠ - ٢٠٢٦م

⇐ رياضيات الاعمال د/ كريم سكشك

ص ٤٢ /

ح(١) = ن قـ^ر × ل^ر × ك^ن - ر الحل ص ٤٢

٣- ح = (٣) = قـ^٣ (٠,٨)^٣ (٠,٢)^٢

٤ - ح = (٤) = قـ^٤

١٧/١٠/٢٠٢٦م

بكشن ٢ د كريم

أحسب المحدد التالي (٥ درجات)

$$\begin{vmatrix} ٢ & ١ \\ ٤ & ٤ \end{vmatrix} = ٢ \times ٤ - ٤ \times ١ = ٨ - ٤ = ٤$$

$$\begin{vmatrix} ٤ & -٣ \\ ١ & ٤ \end{vmatrix} = ٤ \times ٤ - ١ \times -٣ = ١٦ + ٣ = ١٩$$

$$\begin{vmatrix} ٤ & ٥ \\ ١ & -٣ \end{vmatrix} = ٤ \times -٣ - ١ \times ٥ = -١٢ - ٥ = -١٧$$

لو طريقة الحل $٤ \times ١ - ٥ \times -٣ = ٤ + ١٥ = ١٩$

لو مثال عكسه موجب لو الاشارة مختلفة بنزل الكبير

$$\begin{vmatrix} -٢ & ٤ \\ -٣ & ٥ \end{vmatrix} = -٢ \times ٥ + ٣ \times ٤ = -١٠ + ١٢ = ٢$$

١٧/١٠/٢٠٢٦م

(تابع) ←

$$-٨ - ٢ = -١٠$$

$$+٨ + ٨ = ١٠$$

$$+٨ - ٢ = ٦$$

$$-٨ + ٢ = -٦$$

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ ٢ & ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ & ٢ \\ ٦ & ١ & ٣ \end{vmatrix}$$

$$= ٢ \begin{vmatrix} ٥ & ٢ \\ ١ & ٣ \end{vmatrix} - ٣ \begin{vmatrix} ١ & ٢ \\ ٦ & ٣ \end{vmatrix} + ٤ \begin{vmatrix} ١ & ٥ \\ ٦ & ١ \end{vmatrix}$$

$$= ٢(١٥ - ٢) - ٣(٣ - ١٢) + ٤(١ - ٣٠)$$

$$= -٦٣$$

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} \geq 0$$

$x^2+1 > 0$ 恒成立

$x^2-1 \geq 0$

$(x-1)(x+1) \geq 0$

$x \leq -1$ 或 $x \geq 1$

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} \leq 0$$

$x^2-1 \leq 0$

$(x-1)(x+1) \leq 0$

$-1 \leq x \leq 1$

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} = 0$$

$x^2-1 = 0$

$x = \pm 1$

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} > 0$$

$x^2-1 > 0$

$(x-1)(x+1) > 0$

$x < -1$ 或 $x > 1$

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} < 0$$

$x^2-1 < 0$

$(x-1)(x+1) < 0$

$-1 < x < 1$

$$\int_{-1}^{1} (x^3 - x^2 - x + 1)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x\right]_{-1}^{1}$$

$$= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1\right)$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1$$

$$= \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} (x^3 - x^2 - x + 1)\,dx = \int_{-1}^{0} (x^3 - x^2 - x + 1)\,dx + \int_{0}^{1} (x^3 - x^2 - x + 1)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x\right]_{0}^{1}$$

$$= \left(0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1\right)\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - 0\right)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1$$

$$= \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$$